1. **洛伦兹不变式** 试着用洛伦兹变换式

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ t' = \gamma\left(t - \dfrac{\beta x}{c}\right) \end{cases}$$

证明

$$x^2 - c^2t^2 = x'^2 - c^2t'^2$$

注意，如果我们令$x_1 \equiv x$，$x_4 \equiv ict$，那么$x^2 - c^2t^2 \equiv x_1^2 + x_4^2$. 这里$i = \sqrt{-1}$.

解答： 将$x' = \gamma(x - \beta ct)$和$t' = \gamma\left(t - \frac{\beta x}{c}\right)$代入化简即可，注意$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$.

In[238]:=
```
Clear["Global`*"];
```
清除

```
xx = γ (x - β * c * t);
tt = γ (t - (β * x)/c);

xx^2 - c^2 tt^2 /. {γ → 1/Sqrt[1 - β^2]} // FullSimplify
```
完全简化

Out[241]=
$$-c^2 t^2 + x^2$$

2. **洛伦兹变换** 试由洛伦兹变换式

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ t' = \gamma\left(t - \dfrac{\beta x}{c}\right) \end{cases}$$

证明式

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + \beta ct) \\ t = \gamma\left(t' + \dfrac{\beta x'}{c}\right) \end{cases}$$

解答： 可以求矩阵的逆，可以直接反解，还可以考虑其物理意义，将速度反向，即$\beta \to -\beta$.
矩阵求逆：注意$X' = AX$，其中$X = (ct, x, y, z)^T$，求 A 的逆

In[266]:=
```
Clear["Global`*"];
```
清除

```
{{γ, -γ * β, 0, 0}, {-γ * β, γ, 0, 0}, {0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 1}} /. {γ → 1/Sqrt[1 - β^2]} // Inverse // FullSimplify;
```
逆　完全简化

```
% /. {1/Sqrt[1 - β^2] → γ} // MatrixForm
```
矩阵格式

Out[268]//MatrixForm=
$$\begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

反解:

In[273]:=

```
Clear["Global`*"];
```
清除

```
Solve[{
  xx == γ (x - β * c * t),
  tt == γ (t - β * x/c)
}, {x, t}] /. {(-1 + β^2) → -γ^-2}
```
解方程

Out[274]=

$$\left\{\left\{x \to (xx + c\,tt\,\beta)\,\gamma,\ t \to \frac{(c\,tt + xx\,\beta)\,\gamma}{c}\right\}\right\}$$

3. **体积变化.** 证明一个静止时体积为L_0^3的立方体，在一个平行于立方体一边的方向上以匀速βc的平动参考系中观察者看来，体积是$L_0^3(1-\beta^2)^{\frac{1}{2}}$.

解答： 动尺缩短，在运动方向上有$L_0 = L_0(1-\beta^2)^{\frac{1}{2}}$，垂直于运动方向的长度不变化，则体积为$L_0^3(1-\beta^2)^{\frac{1}{2}}$.

4. **同时性.** 用洛伦兹变换证明，在 S 参考系中同时（$t_1 = t_2$）不同地（$x_1 \neq x_2$）的两个事件，在 S'参考系中一般是不同时的.

解答： $t_1' - t_2' = \gamma\left(t_1 - \frac{\beta x_1}{c}\right) - \gamma\left(t_2 - \frac{\beta x_2}{c}\right) = \frac{\gamma\beta}{c}(x_2 - x_1) \neq 0$，即在运动的 S'系看来不同时.

5. **角度的改变.** 一根杆在S中的长度为L_0，与x轴的夹角为θ，试算出它在S′中的长度和它与x'轴的夹角，S′以速度$V\boldsymbol{\hat{x}}$相对于S运动.

解答： 由于S′相对于S的运动是x轴方向的，杆只在x方向收缩，假设杆位于xy平面内，则在S中的长度分量分别为

$$L_{x0} = L_0\cos\theta, \qquad L_{y0} = L_0\sin\theta$$

在S′中的长度分量分别为

$$L_x = L_0\cos\theta\left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$L_y = L_0\sin\theta$$

则杆在S′中的长度为$\left({L^2}_x + {L^2}_y\right)^{\frac{1}{2}} = L_0\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}\cos^2\theta}$

杆与x'轴的夹角为$\tan\theta' = \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right)^{\frac{1}{2}}\tan\theta$.

6. **速度的合成.** 试证明，如果在S′系中的速度为${v'}_y = c\sin\theta$，${v'}_x = c\cos\theta$，那么在S系中

$$v_x^2 + v_y^2 = c^2$$

S′系以速度$V\boldsymbol{\hat{x}}$相对于S系运动.

解答：

$$v_x^2 + v_y^2 = \frac{v_x'^2 + 2v_x'V + v^2 + v_y'^2 - v_y^{12}v^2/c^2}{1 + 2v_x'V/c^2 + v_x'^2V^2/c^4}$$

$$\begin{aligned} v_x^2 + v_y^2 &= \frac{c^2\cos^2\theta + 2cV\cos\theta + V^2 + c^2\sin^2\theta - V^2\sin^2\theta}{1 + 2V\cos\theta/c + V^2\cos^2\theta/c^2} \\ &= \frac{c^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + V^2\cos^2\theta + 2cV\cos\theta}{1 + 2V\cos\theta/c + V^2\cos^2\theta/c^2} \\ &= \frac{c^2(1 + 2v\cos\theta/c + V^2\cos^2\theta/c^2)}{1 + 2V\cos\theta/c + V^2\cos^2\theta/c^2} \\ &= c^2 \end{aligned}$$

7. π^+介子.

(a) 爆炸产生的π^+介子以速度$\beta = 0.73$运动，它们的平均寿命是多大? (固有平均寿命τ为2.5×10^{-8}s.)

(b) 当$\beta = 0.73$时，π^+介子在一个平均寿命周期内通过的距离是多少?

(c) 如不考虑相对论效应，通过的距离会是多长?

(d) 对$\beta = 0.99$，重算(a)至(c)的提问.

解答:

(a) $t' = \frac{\tau}{(1-\beta^2)^{1/2}} = \frac{2.5\times10^{-8}}{[1-(0.73)^2]^{1/2}} \cong 3.6 \times 10^{-8}\text{s}$

(b) $$\begin{aligned} d = vt &= (\beta c)\tau = (0.73)(3 \times 10^{10})(3.6 \times 10^{-8}) \\ &= 8\text{m} \end{aligned}$$

(c) $$\begin{aligned} d = (\beta c)\tau &= (0.73)(3 \times 10^{10})(2.5 \times 10^{-8}) \\ &\cong 5.5\text{m} \end{aligned}$$

(d)

a) $t' = \frac{\tau}{(1-\beta^2)^{1/2}} = \frac{2.5\times10^{-8}}{[1-(0.99)^2]^{1/2}} \cong 1.8 \times 10^{-7}\text{s}$

b) $d = \beta c\tau = (0.99)(3 \times 10^{10})(1.8 \times 10^{-7}) \cong 53\text{m}$

c) $$\begin{aligned} d = \beta c\tau &= (0.99)(3 \times 10^{10})(2.5 \times 10^{-8}) \\ &\cong 7.4\text{m} \end{aligned}$$

8. μ介子. μ介子的固有平均寿命近似为2×10^{-6}s. 假定在大气层的某高度上因爆炸产生了大量的μ介子，它们以$\beta = 0.99c$向下运动. 在向下运动中它们与大气的碰撞次数很少.

(a) 如果到达地球表面时残存的μ介子为原来的百分之一，试估算原来的高度. [在μ介子参考系中，到t时刻残存的粒子数为$N(t) = N(0)\, e^{-t/\tau}$.]

(b) 试计算从μ介子参考系测得的这段运动的距离.

解答:

(a) 在μ介子参考系下

$$\begin{aligned} &\frac{N(t_e)}{N(0)} = e^{-t_e/\tau} = 0.01. \\ &\log\, e^{-t_e/\tau} = -t_{e/\tau} = \log\, 0.01 \\ &t_e = \tau\log\, 100 = (2 \times 10^{-6})(4.6) = 9.2 \times 10^{-6}\text{s} \end{aligned}$$

在地球参照系下

$$t = \frac{t_e}{(1-\beta^2)^{1/2}} = \frac{9.2\times10^{-6}}{[1-(0.99)^2]^{1/2}} = 6.5\times10^{-5}\text{s}$$

$$H = vt = (0.99c)(6.5\times10^{-5}) \cong 2\times10^4\text{m}$$

(b) 在μ介子参考系下

$$H_e = vt_e = (0.99c)(9.2\times10^{-6}) \cong 2831\text{m}$$

9. 两个事件. 考虑两个惯性系 S 和 S′, 设 S′ 以速度 $V\hat{x}$ 相对于 S 运动. 在 x_1' 点, 一事件发生于时间 t_1'; 在 x_2' 点, 另一事件发生于时间 t_2'. 在 $t = t' = 0$ 时两参考 系的原点重合. 试求出这两个事件在 S 中发生的时间和距离.

解答:

变换 v=- $V\hat{x}$

$$t_1 = \frac{t_1' + Vx_1'}{\sqrt{1-V^2/c^2}}, x_1 = \frac{x_1' + Vt_1'}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$$

$$t_2 = \frac{t_2' + Vx_2'}{\sqrt{1-V^2/c^2}}, x_2 = \frac{x_2' + Vt_2'}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$$

距离$d_x = x_2 - x_1 = \frac{x_2'-x_1'+V(t_2'-t_1')}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$

10. π^+介子. 爆炸产生的 10^4 个 π^+介子以速率 $\beta = 0.99c$ 在一个半径为 20 m 的圆轨道上运动. π^+介子的固有平均寿命为 2.5×10^{-8} s.

(a) 当这些爆炸产生的粒子回到起始点时还残存多少?

(b) 如果它们静止地停在原处, 经过同样的时间以后还剩下多少?

解答:

(a) 旋转周期 $T = \frac{2\pi R}{\beta} = 4.23188\times10^{-7}s$, 相对轨道静止的坐标系中的寿命

$$t = \frac{2.5\times10^{-8}}{\sqrt{1-\beta^2/c^2}} = 1.7722\times10^{-7}s$$

还剩$e^{-T/t} = 0.09182$

(b)$e^{T/t'} = e^{-4.23188/0.25} = 4.451\times10^{-8}$

11. 星系的退行速度. 遥远星系的红移数据表明星系的退行速度与距离成正比, 在非相对论的范围内,

$$V = \alpha r, \qquad \alpha \approx 1.6\times10^{-18}\ \text{s}^{-1}$$

试算出距离为 3×10^9 光年的星系的退行速度. 这个速度是相对论性的吗? (答: 4.5×10^7 m/s.)

解答:

$$V = \alpha\times3\times10^9 ly = 4.54115\times10^7 m/s$$

$$\sqrt{1-V^2/c^2} = 0.98846$$

12. 星系的速度. 我们观察到一个星系以速率$V = 0.3\,c$朝某特定方向退行, 另一星系以同样的速率朝相反方向退行。其中一个星系中的观察者观察到的另一星系的退行速率是多少?

解答: 以某一惯性系为S系, 其中一尺为S'系, x和x'轴沿S'系运动方向, 则在相对论 速度变

换公式

$$u_x^{'} = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}$$

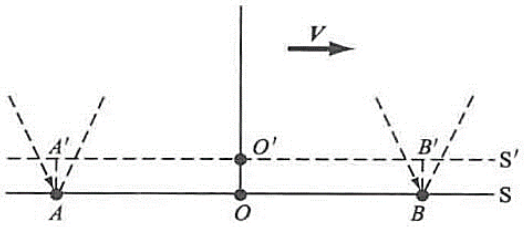
中$u_x = -v$, 所以在S'系内测量另一尺的运动速率为

$$u_x^{'} = \frac{-v - v}{1 + v^2/c^2} = \frac{-2vc^2}{c^2 + v^2}$$

根据动尺收缩公式, 在S'系内测量另一尺的长度为

$$l = l_0\sqrt{1 - \frac{u_x^{'2}}{c^2}} = l_0\sqrt{1 - \frac{1}{c^2}\left(\frac{-2vc^2}{c^2 + v^2}\right)^2} = l_0\frac{c^2 - v^2}{c^2 + v^2}$$

13. 同时性. 考虑有两个事件的源静止地位于A和B两点, 它们离S系中的观察者O的距离相等。假定在发生两个事件的某一瞬间(它由S中的观察者确定), 以速度$V\hat{x}$相对于S运动的另一观察者$O^{'}$及其相应的参考系S'与观察者O及相应的参考系 S 重合(参看右图)。



(a) 假定$V/c = 1/3$. 用草图画出当信号从B到达观察者$O^{'}$时两个参考系以及$A, A^{'}, B, B^{'}$各点的位置。这个信号已经到达观察者O了吗?为什么?

(b) 画出当两个信号到达O时, S和S'的位置。

(c) 画出当信号从A到达$O^{'}$时, S和S'的位置。

(d) 假定这两事件在$A^{'}$和$B^{'}$点用物理方法记录了下来, 例如记录在照片上。试证明, 在本题的假设下, 距离$A^{'}O^{'}$与$B^{'}O^{'}$相等。

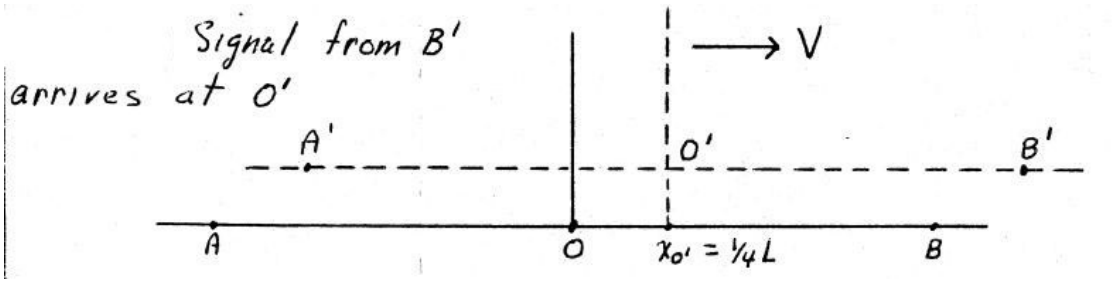
(e) 试证明, 在$O^{'}$看来, 两个事件是不同时的。同时性的定义在所有情况下都隐含着光速不变性的假设。为了看清这种依赖关系, 考虑如下的问题. 假定从 O 看来, A和B处的两个事件就是同时发出的声脉冲, 而O是一个在传播声音的介质中静止的观察者。设$O^{'}$是一个以三分之一声速运动的观察者。

(f) 用伽利略变换证明, 在$O^{'}$看来, 从A和B向$O^{'}$运动的两个声脉冲的速度是不同的。

(g) 试证明, 虽然两个信号到达$O^{'}$的时间不同, 但两个脉冲按不同的速度运动的结果补偿了这一点, 使这两个事件即使对观察者$O^{'}$来说也表现为是同时的。

解答:

(a)



定义 $O\,A = O\,B \equiv L$，当信号从B'到达O'时，在S 系测量，O'的距离为$x_{0'} = Vt_{0'}$　$t_{0'}$ 是在S系中测量信号从x_B到达$x_{O'}$的时间。$t_{0'} = \frac{x_B - x_{0'}}{c} \cdot S_0$，$x_{0'} = V\frac{x_B - x_{0'}}{c}$

$x_B = L$，因此:

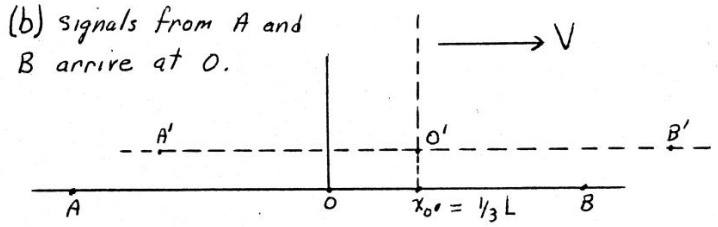
$$x_{0'} = \frac{VL}{c}\frac{1}{1+v/c} = \left(\frac{1}{3}L\right)\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}L$$

在s中测量信号

$$t_{o'} = \frac{L - 1/4L}{c} = \frac{3}{4}L/c$$

信号从B' 到 O 是 $t_0 = L/C > t_{0'}$，信号还没到达 O ：

(b)



$x_{0'} = Vt_{o'}$，$t_{0'}$是在s系中，信号从A或B到达O的时间　$t_{0'} = L/C$.

因此 $x_{0'} = \left(\frac{i}{3}C\right)(L/C) = 1/3L$

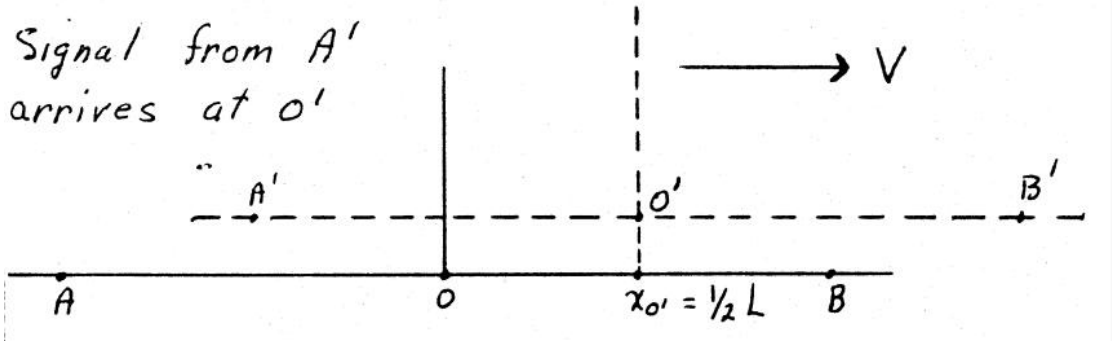
(c)

$$x_{0'} = Vt_{0'} = V\frac{x_A + x_{0'}}{c};\quad x_{0'} = \frac{Vx_A}{c}\frac{1}{1 - V/C}$$

$$x_A = L$$

因此

$$x_{0'} = \left(\frac{1}{3}L\right)\left(\frac{3}{2}\right) = 1/2L$$



(d)

$$A'O' = \gamma/AO = \gamma/L$$
$$B'O' = \gamma/BO = \gamma/L$$

因此

$$A'O' = B'O'$$

(e) 由(a)可知，$t_{o'}\left(B'\right) = 3/4(L/C)$. 由 (C)可知 $t_{0'}\left(A'\right) = \frac{x_A + x_{0'}}{c} = \frac{L+L/2}{c} = 3/2(L/c)$。

$$\Delta t_0' = t_{0'}'\left(A'\right) - t_{0'}'\left(B'\right)$$

$$\Delta t_{0'}' = \Delta t_{0'}/\gamma = \left[t_{0'}\left(A'\right) - t_{0'}\left(B'\right)\right]\gamma'$$

$$= \frac{1}{\gamma}\left(\frac{3}{2}L/c - \frac{3}{4}L/c\right) = \frac{3}{4}L/C\gamma \neq O$$

由于 $\Delta t_{0'}' \neq 0, t_{0'}'\left(A'\right) \neq t_{0'}'\left(B'\right)$ 因此两个时间不能同时在O'中看到。

(f) 伽利略变换中: $v' = v - v$, 这里 v 是声源在s中的速度，v' 是 s'中声源的速度，v是s'相对于s的速度，因此

$$v_{A'}' = v_{A'} - v$$

$$v_{B'}' = v_{B'} - v$$

但是 $v_{A'} = -v_{B'} =$ 声速 $\equiv C_s$

因此

$$v_{A'}' = C_s - v = C_s - 1/3C_s = 2/3C_s$$

$$v_{B'}' = -C_s - v = -C_s - 1/3C_s = -4/3C_s$$

因此在S'中测量的A'和B'的声速是不一样的。

(g)要确定两件事情在s'中是否同时发生，只要$A'O' = B'O'$即可。

14.一艘空间飞船以 0.99c 的速率飞经地球上空 1000m 高度，向地上的观察者发出持续 $2 \times 10^{-6}s$的激光脉冲。当飞船正好在观察者头顶上垂直于视线飞行时，观察者测得脉冲讯号的持续时间为多少？在每一脉冲期间相对于地球飞了多远?

解: 地上观察者测得脉冲持续时间

$$\Delta t = \frac{\Delta\tau}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{2 \times 10^{-6}}{\sqrt{1 - 0.99^2}}\text{s} = 14 \times 10^{-6}\text{s}$$

飞船在脉冲期间飞行距离

$$\Delta l = v\Delta t = 0.99 \times 3.0 \times 10^8 \times 14 \times 10^{-6}\text{m} = 4.16 \times 10^3\text{m}$$

.

15.1952 年杜宾等人报导，把π^+介子加速到相对于实验室的速度为 $(1-5\times10^{-5})c$时，它在自身静止的参考系内的平均寿命$2.5\times10^{-8}s$ ，它在实验室参考系内的平均寿命为多少?通过的平均距离为多少?

解：在实验室系内的平均寿命

$$\Delta t=\frac{\Delta\tau}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\frac{2.5\times10^{-8}}{\sqrt{1-(1-5*10^{-5})}}\,\mathrm{s}=2.5\times10^{-6}s$$

通过的距离

$$\Delta l=v\Delta t\approx3.0\times10^{8}\times2.5\times10^{-6}\,\mathrm{m}=7.5\times10^{2}\,m$$

16. 在惯性系 K 中观测到两事件发生在同一地点，时间先后相隔 2s。在另一相对于 K 运动的惯性系 K'中观测到两事件之间的时间间隔为 3s. 求 K'系相对于 K 系的速度和在其中测得两事件之间的空间距离。

解: $\Delta t=\frac{\Delta\tau}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$, 所以 K'相对于 K 的速度 v= $\sqrt{1-\frac{\Delta\tau^2}{\Delta t^2}}c=\sqrt{1-\frac{4}{9}}c=\frac{\sqrt{5}c}{3}=2.24\times10^8\mathrm{m/s}$.

K'系测得两事件间距 $\Delta l=v\Delta t=\frac{\sqrt{5}c}{3}\times3\mathrm{s}=6.7\times10^8\mathrm{m}$

.

17. 在惯性系 K 中观测到两事件同时发生，空间距离相隔 1m。 惯性系 K'沿两事件联线的方向相对于 K 运动，在 K'系中观测到两事件之间的距离为 3m。 求 K'系相对于 K 系的速度和在其中测得两事件之间的时间间隔。

解: $\Delta t=0,\quad \Delta x'=\frac{\Delta x-v\Delta t}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\frac{\Delta x}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$,

$$v=\sqrt{1-\left(\frac{\Delta x}{\Delta x'}\right)^2}c=\sqrt{1-\left(\frac{1}{3}\right)^2}c=\frac{\sqrt{8}}{3}c=2.83\times10^8\mathrm{m/s}$$

$$\Delta t'=\frac{\Delta t-v\Delta x/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\frac{-v\Delta x/c^2}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\frac{-(\sqrt{8}/3c)\times1\mathrm{m}}{\sqrt{1-8/9}}=-0.94\times10^{-8}\mathrm{s}$$

"-"号表示在 K' 系中事件 2 发生在事件 1 之前。

18.一质点在惯性系 K 中作匀速圆周运动，轨迹方程为$x^2+y^2=a^2,z=0$，在以速度 V 相对于 K 系沿 x 方向运动的惯性系 K'中观测，该质点的轨迹若何?

解: 椭圆: $\frac{x'^2}{(1-V^2/c^2)a^2}+\frac{y'^2}{a^2}=1$

19. 斜放的直尺以速度 V 相对于惯性系 K 沿 x 方向运动，它的固有长度为l_0，在与之共动的惯性系 K'中它与 x'轴的夹角为θ'. 试证明: 对于 K 系的观察者来说,其长度 l 和与 x 轴的夹角θ分别为:

$$l = l_0\sqrt{\left(\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\,cos\theta'\right)^2 + \sin^2\theta'}, \qquad \tan\theta = \frac{tan\theta'}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

解: 在 K 系,$x = \sqrt{1-V^2/c^2}x' = \sqrt{1-V^2/c^2}l_0\cos\theta'$, $y = y' = l_0\sin\theta'$;

于是 $l = \sqrt{x^2+y^2} = l_0\sqrt{1-\cos^2\theta' V^2/c^2}$, $\tan\theta = \frac{y}{x}\frac{\tan\theta'}{\sqrt{1-V^2/c^2}}$

20. 惯性系 K'相对于惯性系 K 以速度 V 沿 x 方向运动, 在 K'系观测, 一质点的速度在 $x'y'$ 面内与 x'轴成θ′角。试证明: 对于 K 系, 质点速度与 x 轴的夹角为

$$tan\,\theta = \frac{v'\sqrt{1-v^2/c^2}\,sin\,\theta'}{V + v'\,cos\,\theta'}$$

解: 相对论速度合成:

$$v_x = \frac{v_x' + V}{1 + Vv_x'/c^2} = \frac{\left(v'\cos\theta' + V\right)c^2}{c^2 + Vv_x'}$$

$v_y = \frac{v_y'\sqrt{1-V^2/c^2}}{1+Vv_x'/c^2} = \frac{c^2v'\sin\theta'\sqrt{1-V^2/c^2}}{c^2+Vv_x'}$

所以 $\tan\theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{v'\sin\theta'\sqrt{1-V^2/c^2}}{v'\cos\theta'+V}$

21. 一原子核 0.5 c 的速率离开某观察者运动。原子核在它的运动方向上向后发射一光子, 向前发射一电子, 电子相对于核的速度为 0.8 c. 对于静止的观察者, 电子和光子各具有多大的速度?

解: 在任何参考系中真空中光子速度总是 c, 电子速度

$$v = \frac{v' + V}{1 + Vv'/c^2} = \frac{0.8c + 0.5c}{1 + 0.5\times 0.8} = \frac{13c}{14}$$

22. 两宇宙飞船相对于某遥远的恒星以 0.8 c 的速率朝相反的方向离开。试求两飞船的相对速度。

解: 设恒星为 K 系, 飞船 1 为 K' 系, 飞船 2 相对于飞船 1 (即 K' 系) 的 速度为

$$v_2' = \frac{v_1 - V}{1 - v_1V/c^2} = \frac{0.8c + 0.8c}{1 + 0.8\times 0.8} = 0.97c$$

23. 在惯性系 K 中观测两个宇宙飞船，它们正沿直线朝相反的方向运动，轨道平行相距为 d，每个飞船的速率皆为 c / 2。
(1)当两飞船处于最接近位置（即相距为 d）的时刻，飞船 a 以速率 3c/4（也是从 K 系测量）发射一个小包。问从飞船 a 上的观察者看来，为了让飞船 b 接到这个小包，应以什么样的角度瞄准?
(2) 在飞船a上的观察者观测到小包的速率是多少?
(3) 在飞船 b 的观察者观测到小包速度沿什么方向? 速率多少?

解: (1) 设飞船 a 为 K'系，它相对于 K 系以速度 $v_{\mathrm{a}}=-c/2$沿 y 轴运 动; 设飞船 b 为 K''系，它相对于 K 系以速度 $v_{\mathrm{b}}=c/2$沿 y 轴运动。
对 K 系小包的速度分量 v_y 必须等于$v_b=c/2$方能抛到飞船 b，故其速 度分量

$$v_x=\sqrt{v^2-v_y^2}=\sqrt{\left(\frac{3c}{4}\right)^2-\left(\frac{c}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}c}{4}$$

小包对飞船 a 的速度分量为

$$v_y^{'}=\frac{v_y-v_{\mathrm{a}}}{1-v_yv_{\mathrm{a}}/c^2}=\frac{c/2+c/2}{1+1/4}=\frac{4c}{5},$$

$$v_x^{'}=\frac{v_x\sqrt{1-v_{\mathrm{a}}^2/c^2}}{1-v_yv_{\mathrm{a}}/c^2}=\frac{(\sqrt{5}c/4)\sqrt{1-1/4}}{1+1/4}=\frac{\sqrt{15}c}{10}$$

相对于正 y 轴的瞄准角为 $\theta^{'}=\arctan\frac{v_x^{'}}{v_y^{'}}=\arctan\frac{\sqrt{15}}{8}=25.8°.$

(2) 在飞船 a 观测到小包的速率

$$v^{'}=\sqrt{v_x^{'2}+v_y^{'2}}=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{15}c}{10}\right)^2+\left(\frac{4c}{5}\right)^2}=\frac{\sqrt{79}c}{10}=0.89c$$

(3) 在飞船 b 上观测到小包速度分量为

$$v_y^{''}=\frac{v_y-v_{\mathrm{b}}}{1-v_yv_{\mathrm{b}}/c^2}=\frac{c/2-c/2}{1-1/4}=0$$

$$v_x^{''}=\frac{v_x\sqrt{1-v_{\mathrm{b}}^2/c^2}}{1-v_yv_{\mathrm{b}}/c^2}=\frac{(\sqrt{5}c/4)\sqrt{1-1/4}}{1-1/4}=\frac{\sqrt{15}c}{6}$$

速率$v^{''}=v_x^{''}=\frac{\sqrt{15}c}{6}$，方向沿 x 轴。

24. 将一个电子从静止加速到 0.1 c 的速度需要作多少功? 从 0.8 c 加速到 0.9 c 需要作多少功? 已知电子的静止质量为 9.11×10^{-31}kg
解: 两过程分别需要作功

$$A_1=(m_{0.1c}-m_0)c^2=\left(\frac{1}{\sqrt{1-0.1^2}}-1\right)m_0c^2=0.005m_0c^2=0.14\times10^{-15}\mathrm{J}$$

$$A_2=(m_{0.9c}-m_{0.8c})c^2=\left(\frac{1}{\sqrt{1-0.9^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}}\right)m_0c^2=0.08m_0c^2=6.97\times10^{-15}\mathrm{J}$$

25. 一粒子的动量是按非相对论计算结果 (即 m_0v) 的二倍, 该粒子 的速率是多少?

解: 由 $\frac{m_0v}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=2m_0v$ 解得$v=\frac{\sqrt{3}c}{2}$

.

26. 火箭静止质量为 100t (t 为 "吨" 的符号), 速度为第二宇宙速度, 即 11km/s 试计 算火箭因运动而增加的质量。此质量占原有质量多大的比例?

解: $\Delta m=\frac{\Delta E}{c^2}=\frac{m_0v^2}{2c^2}=\frac{(11\times10^3)^2m_0}{2\times(3\times10^6)^2}=6.7\times10^{-10}m_0=6.7\times10^{-5}$kg

$$\frac{\Delta m}{m_0}=6.7\times10^{-10}$$

可忽略不计。

27. 试计算一瓶开水(约 2.5 kg) 从$100°$C冷却至 $20°$C时它所减少的质量。此质量占原有质量多大的比例?

解: 水的比热 $c_{水}=4.2\times10^3$J/°C

冷却时减少的能量$\Delta E=mc_{水}\Delta t=2.5\times4.2\times10^3\times(100-20)J=8.4\times10^5$J

减少的质量$\Delta m=\frac{\Delta E}{c^2}=\frac{8.4\times10^5}{(3.0\times10^8)^2}$~kg$=9.3\times10^{-12}$kg

28. 一个电子和一个正电子相碰, 转化为电磁辐射 (这样的过程叫做正负电子湮没)。正、负电子的质量皆为9.11×10^{-31}kg, 设恰在湮没前两电子是静止的, 求电磁辐射的总能量
解: 电磁辐射总能量

$$E=2m_0c^2=2\times9.11\times10^{-31}\times(3.0\times10^8)^2\text{J}=1.64\times10^{-13}\text{J}$$

29. 一核弹含 20kg 的钚,燈炸后生成物的静质量比原来小 10^4 分之一。
(1) 爆炸中释放了多少能量?
(2) 如果爆炸持续了 1μs, 平均功率为多少?

解: (1) 释放能量 $\Delta E=\Delta mc^2=20\times10^{-4}\times(3.0\times10^8)^2J=1.8\times10^{14}$J

(2) 平均功率$\bar{P}=\frac{\Delta E}{\Delta t}=\frac{1.8\times10^{14}}{10^{-6}}$~W$=1.8\times10^{20}$~W.

30. 在聚变过程中四个氢核转变成一个氦核,同时以各种辐射形式放出能量。氢核质量为 1.0081u, 氦核质量为 4.0039u, 试计算四氢核融合为一氦核时所释放的能量。(1u $=1.66\times10^{-27}$kg)

解: 释放的能量 $\Delta E=(4m_{\text{H}}-m_{\text{He}})c^2=(4\times1.0081-4.0039)\times1.66\times10^{-27}\times(3.0\times10^8)^2J=4.26\times10^{-12}$J.

31. 在实验室系中 γ 光子以能量射向静止的靶质子, 求此系统质心系的速度。

解: 在实验室系系统的总动量 :

$$p=\frac{E_\gamma}{c}+0=\frac{E_\gamma}{c},$$

系统的总能量:

$$E=E_\gamma+m_\mathrm{p}c^2$$

m_p为质子静质量。在质心系中总动量 p^{CM} 为 0，按四维矢量的洛伦兹变换$p^{\mathrm{cM}}=\gamma(p+\mathrm{i}\beta p_t)=\gamma\left(p-\frac{vE}{c^2}\right)=0$，质心系速度$v=\frac{pc^2}{E}=\frac{cE_\gamma}{E_\gamma+m_\mathrm{p}c^2}$.

32.π^+介子衰变为 μ^+子和中微子 ν:

$$\pi^+\rightarrow\mu^++\nu$$

求质心系中 μ^+子和中微子的能量,已知三粒子的静质量分别为 m_π、m_μ 和 0。

解: 在质心系中:

动量守恒: $0=\frac{m_\mu v_\mu}{\sqrt{1-v_\mu^2/c^2}}-\frac{E_\nu}{c}(1)$

能量守恒: $m_\pi c^2=E_\mu+E_\nu=\frac{m_\mu c^2}{\sqrt{1-v_\mu^2/c^2}}+E_\nu(2)$

由 (1) 式解出 $v_\mu^2=\frac{E_\nu^2c^2}{E_\nu^2+m_\mu^2c^4}$, 代入 (2) 式解出:

$$E_\mu=\frac{(m_\pi^2+m_\mu^2)c^2}{2m_\pi},\quad E_\nu=\frac{(m_\pi^2-m_\mu^2)c^2}{2m_\pi}$$

33. 一质量为 42u 的静止粒子衰变为两个碎片，其一静质量为 20 u，速率为 c / 4，求另 一的动量、能量和静质量。

解: 设两碎片的静质量、速度、动量、和能量分别为 $m_{10},m_{20};v_1,v_2;p_1,p_2$和$E_1,E_2$.

动量守恒: $p_1+p_2=\frac{m_{10}v_1}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}+p_2=0$ (1)

能量守恒: $E_1+E_2=m_1c^2+m_2c^2=E_0=m_0c^2(2)$

由 (1)、(2) 式解出:

$$p_2=-p_1=\frac{-m_{10}v_1}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}=\frac{-20\times1.66\times10^{-27}\times(1/4)\times3.0\times10^8}{\sqrt{1-(1/4)^2}}\mathrm{J}=-2.57\times10^{-18}\mathrm{J}$$

$$E_2=m_2c^2=m_0c^2-m_1c^2=\left(m_0-\frac{m_{10}}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}\right)c^2$$

$$=\left(42-\frac{20}{\sqrt{1-(1/4)^2}}\right)\times1.66\times10^{-27}\times(3.0\times10^8)^2\mathrm{J}=3.2\times10^{-9}\mathrm{J}$$

$$m_{20}=\sqrt{(E_2^2-c^2p_2^2)/c^4}$$

$$=\sqrt{[(3.2\times10^{-9})^2-(3.0\times10^8)^2\times(2.57\times10^{-18})^2]/(3.0\times10^8)^4}\mathrm{kg}$$

$$=3.45\times10^{-24}\mathrm{kg}=20.8\mathrm{u}$$

34. 静止的正负电子对湮没时产生两个光子，若其中一个光子再与一个静止电子相碰,求它能给予这电子的最大速度。

解：湮没时产生的每个光子动量的大小为 $p_0 = m_e c$ (m_e为电子静质量)。在光子及其所碰静止电子 e 的质心系中它们的动量 p_0'大小相等方向相反。由于动量和能量守恒，碰撞后 它们动量和能量仍保持原来的大小. 但可以沿其它方向 (右图 a)。 然而变换到实验室系，电子的散射 方向愈接近光子入射方向，它获得的 动量愈大，\theta=0 时电子的速度最大 (右图 b)。下面就在实验室系计算这一最大速度。P 为反弹光子动量

动量守恒：$p_0 = p_e - p$

能量守恒：$p_0 c + m_e c^2 = E_e + pc$

消去反弹光子的动量 p，得

$$2p_0 + m_e c = 3m_e c = \frac{E_e}{c} + p_e = \frac{m_e(c+v)}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = m_e c\sqrt{\frac{c+v}{c-v}}$$

$$3\sqrt{c-v} = \sqrt{c+v} \rightarrow 9(c-v) = c+v \rightarrow \mathrm{v} = \frac{4\mathrm{c}}{5}$$

$$p_e = \frac{4}{3} m_e c \quad \rightarrow \quad p = \frac{1}{3} m_e c$$

35. 光生K^+介子的反应为

$$\gamma + \mathrm{p} \rightarrow \mathrm{K}^+ + \Lambda^0$$

(1) 求上述反应得以发生时在实验室系 (质子静止系) 中光子的最小能量。

(2) 在飞行中Λ^0衰变为一个质子和一个 π^-介子。如果 Λ^0 具有速率 0.8 c，则 π^-介子在实验室系中可具有的动量最大值为多少？垂直于 Λ^0 方向的实验室动量分量的最大值为多少？

已知 $m_{\mathrm{K}^+} = 494\mathrm{MeV}/c^2, m_{\Lambda^0} = 1116\mathrm{MeV}/c^2, m_{\pi^-} = 140\mathrm{MeV}/c^2.$

解：（1）四维动量模方

$$E^2 - c^2 p^2 = K$$

既是反应过程的守恒量，又是洛伦兹不变量。

反应前实验室系：$E = E_\gamma + m_p c^2, p = E_\gamma / c;$

$$K = \left(E_\gamma + m_p c^2\right)^2 - E_\gamma^2 = 2E_\gamma m_p c^2 + \left(m_p c^2\right)^2.$$

反应后质心系：$p^{\mathrm{CM}} = p_{\mathrm{K}^+}^{\mathrm{CM}} + p_{\Lambda^0}^{\mathrm{CM}} = 0;$

反应生成物在质心系中静止时 $\left(p_{\mathrm{K}^+}^{\mathrm{CM}} = p_{\Lambda^0}^{\mathrm{CM}} = 0\right)$，在实验室系中光子能量最小，此时

$$K = \left(m_{K^+} + m_{\Lambda^0}\right) c^2$$

将以上结合，可得

$$E_\gamma^{min} = \frac{\left[\left(m_{\mathrm{K}^+} + m_{\Lambda^0}\right)^2 - m_p^2\right] c^2}{2m_p} = \frac{(494+1116)^2 - 938^2}{2\times 938}\mathrm{MeV} = 912.72\mathrm{MeV}$$

（2）$\Lambda^0 \rightarrow p + \pi^-$

在质心系中 ：

$$p_{\mathrm{p}}^{CM}+p_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}=0,\text{即 }p_{\mathrm{p}}^{\mathrm{CM}}=p_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}$$

$$E_{\Lambda^0}^{\mathrm{CM}}=E_{\mathrm{p}}^{\mathrm{CM}}+E_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}$$

$$E_{\Lambda^0}^{\mathrm{CM}}=m_{\Lambda^0}c^2$$

$$(E_p^{CM})\text{^}2=\left(m_p\,c^2\right)^2+\left(c^2p_p^{CM}\right)^2$$

于是

$$\left(E_{\Lambda^0}^{CM}-E_{\pi^-}^{CM}\right)^2=\left(E_p^{CM}\right)^2,\text{即}\left(E_{\Lambda^0}^{\mathrm{CM}}\right)^2+\left(E_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}\right)^2-2E_{\Lambda^0}^{\mathrm{CM}}E_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}=\left(E_{\mathrm{p}}^{\mathrm{CM}}\right)^2,$$

$$\left(m_{\Lambda^0}c^2\right)^2+(m_{\pi^-}-c^2)^2+\left(c^2p_{\pi^-}^{\mathrm{CC}}\right)^2-2m_{\Lambda^0}c^2E_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}=\left(m_{\mathrm{p}}c^2\right)^2+\left(c^2p_{\mathrm{p}}^{\mathrm{CM}}\right)^2,$$

$$\left(m_{\Lambda^0}c^2\right)^2+(m_{\pi^-}c^2)^2-2m_{\Lambda^0}c^2E_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}=\left(m_{\mathrm{p}}c^2\right)^2$$

$$E_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}=\frac{\left(m_{\Lambda^0}^2+m_{\pi^-}^2-m_{\mathrm{p}}^2\right)c^2}{2\,m_{\Lambda^0}}=\frac{1116^2+140^2-938^2}{2\times1116}\ \mathrm{MeV}=173\ \mathrm{MeV}$$

$$p_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}\frac{\sqrt{\left(E_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}\right)^2-m_{\pi^-}^2c^4}}{c}=\sqrt{173^2-140^2}\mathrm{MeV}/c=102\mathrm{MeV}/c$$

取质心系相对于实验室系运动的方向（亦即 Λ^0 在实验室系中的速度 v 的方 向）为 x 轴，$p_{\pi^-}^{\mathrm{C}}$所在平面为 xy 面，并设与 x 轴的夹角为 θ，作洛伦兹 变换:

$$(p_{\pi^-})_x=\gamma\left(p_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}\cos\theta+vE_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}/c^2\right)$$

$$(p_{\pi^-})_y=p_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}\sin\theta$$

$$\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-0.8^2}}=\frac{1}{0.6}$$

$\theta=0$ 时 $p_{\pi^-}=(p_{\pi^-})_x$ 最大，

$$(p_{\pi^-})_{max}=\gamma\left(p_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}+vE_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}/c^2\right)=\frac{1}{0.6}(102+0.8\times173)\mathrm{MeV}/c=401\mathrm{MeV}/c$$

$\theta=\pi/2$,$(p_{\pi^-})_y$ 最大，

$$(p_{\pi^-})_{ymax}=p_{\pi^-}^{\mathrm{CM}}=102\mathrm{MeV}/c$$